

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド71枚) 全61問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

3.運動器part3	71枚	61問
------------	-----	-----

3 運動器part3

出典:解剖生理(運動器 part3).pdf(スライド71枚) 全61問

脊柱の構成と弯曲

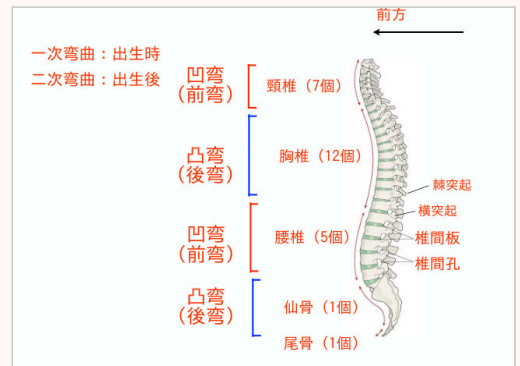
- 脊柱は、の可動性のと、・
 1 からなる。は、・・
 ★ から構成される。

重要

- ① 24個
 ② 椎骨
 ③ 仙骨
 ④ 尾骨
 ⑤ 頸椎7個
 ⑥ 胸椎12個
 ⑦ 腰椎5個

覚え方:椎骨、ナ(7)イフ(12)でこ(5)こ(仙椎5)裂こう。

図で、上から頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨の順に並んでいることを確認しよう。



スライド97の図(脊柱を横から見たところ)

- 胸椎と仙椎の弯曲はもので、という。
 2 背後から見るとになっている。
 ★★★

- ① 出生時からある
 ② 一次弯曲
 ③ 凸弯(後弯)

No.1の図の左側で、弯曲の向きを確認しよう。

- 頸椎と腰椎の弯曲はもので、という。
 3 背後から見るとになっている。
 ★★★

- ① 出生後にできあがる
 ② 二次弯曲
 ③ 凹弯(前弯)

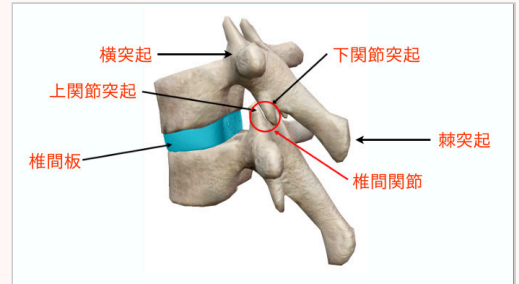
一次弯曲(胸椎・仙椎)と二次弯曲(頸椎・腰椎)は、上から交互に並んでいる(No.1の図)。

椎間板と椎間孔

- 椎骨と椎骨の間には、① からなる ② があり、椎骨の ③ となって ④ を吸収している。
★

- ① 軟骨組織(繊維軟骨)
② 椎間板
③ クッション
④ 衝撃

※一般的な教科書では「線維軟骨」と書くが、試験はスライドどおり「繊維軟骨」。椎間板は椎骨のクッションとなって衝撃を吸収する。図で、隣り合う椎骨の間にはさまっている椎間板を確認しよう。



スライド100の図(隣り合う椎骨の関係)

- No.4の構造は、加齢とともに ①。その結果、椎骨からはみ出して ② ことがあり、これを ③ という。
★

- ① 硬くなっていく
② 脊髄神経を圧迫する
③ 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアが起こるしくみは、No.24で詳しく学ぶ。

- 隣り合う椎骨は孔を形成し、これを ① という。
6 ① では、② が ③。
★★

- ① 椎間孔
② 脊髄神経
③ 脊髄から出ている

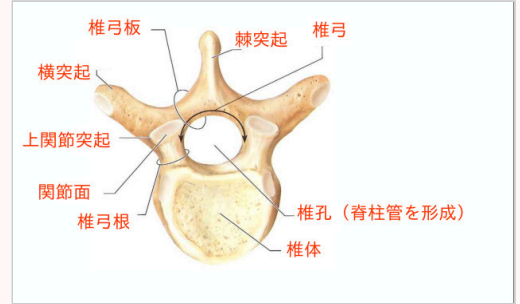
※No.9の孔と混同しないこと(スライドより)。No.1の図で位置を確認しよう。

椎骨の基本構造

- 椎骨のうち、脊柱の前面にあり体重を支える部分を
7 という。その後方にあるアーチ状の部分を
★★ といい、 と によってできる。

- ① ついたい 椎体
② ついきゅう 椎弓
③ ついきゅうばん 椎弓板
④ ついきゅうこん 椎弓根

図の下丸い部分が**椎体**、その後ろ(図の上)のアーチが**椎弓**。



スライド99の図(椎骨の基本構造)

- 椎骨には、隣の椎骨と関節を作る ・ 、
8 背中の正中面で外から触れることができる 、
★ 左右に張り出している という突起がある。

- ① じょうかんせつとつき 上関節突起
② かかんせつとつき 下関節突起
③ きょくとつき 棘突起
④ おうとつき 横突起

No.7の図とNo.4の図で、それぞれの突起を確認しよう。

- No.7の①と②に囲まれた孔を という。
9 が連なって を形成し、 。
★★

- ① ついく 椎孔
② せきちゅうかん 脊柱管
③ 脊髄を保護する

※**椎孔**と**椎間孔**(No.6)を混同しないように(スライドより)。**椎孔**は1つの椎骨の中の孔、**椎間孔**は隣り合う椎骨の間にできる孔。

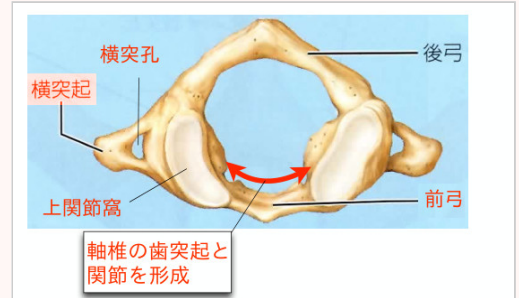
頸椎

□□□ 第一頸椎は ① または ② とよばれ、
 10 ③ と ④ を欠いている。
 ★★

□□□ 第一頸椎の上面には ① があり、② と関節
 11 を作って ③ を行う。また、④ の後面で第二
 ★★★ 頸椎の ⑤ と関節を形成する。

- かんつい
① 環椎
 ② アトラス
 ついたい
③ 椎体
 きよくとつき
④ 棘突起

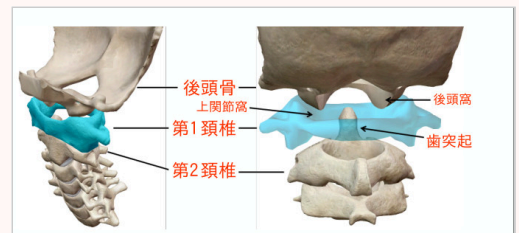
第一頸椎と第二頸椎は、ほかの頸椎 (C3～C7) と違って特殊化している。



スライド101の図(第一頸椎)

- じょうかんせつか
① 上関節窩
 ② 後頭骨の後頭顆
 ③ うなずき運動
 ぜんきゅう
④ 前弓
 しとつき
⑤ 齒突起

前弓の後面で、第二頸椎の齒突起と関節を形成する。図で、後頭骨・第1頸椎・第2頸椎の位置関係を確認しよう。

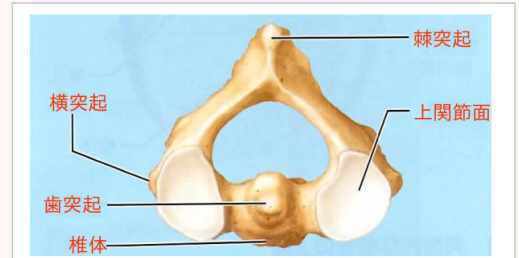


スライド104の図(後頭骨～第2頸椎)。右側の「後頭窩」は後頭顆の誤記(第1頸椎の上関節窩と関節を作るのは、後頭骨の後頭顆)

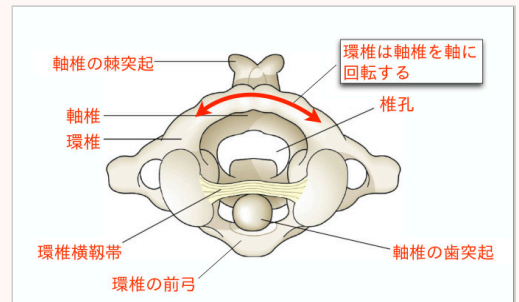
- 第二頸椎は ① ともよばれ、② という突起
 12 がある。第一頸椎と頭蓋は、② を軸として回転
 ★★ する。これにより、首を左右に ③ ができる。

- ① 軸椎
 ② 歯突起
 ③ 45°横に振る運動

環椎と後頭骨の関節(No.11)はうなずき運動をするのに対し、こちらは首を左右に45°横に振る運動。上の図が第二頸椎。下の図のように、環椎は軸椎の歯突起を軸にして回転する(赤い矢印)。



スライド102の図(第二頸椎)

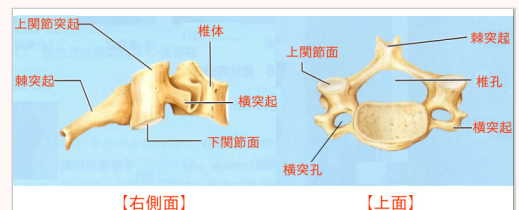


スライド103の図(第一頸椎と第二頸椎の連結)

- 第七頸椎は ① とよばれ、棘突起が ② のが
 13 特徴である。また、C3～C7の頸椎の棘突起は
 ★★ ③、先端が ④ になっていることが多い。

- ① 隆椎
 ② 大きい
 ③ 短く
 ④ 二股

スライドでは「C3～C7の頸椎は棘突起が短く、先端が二股になっていることが多い」とまとめて書かれているが、C7(隆椎)は棘突起が大きい。図は、C3～C7の頸椎を右側面と上面から見たところ。

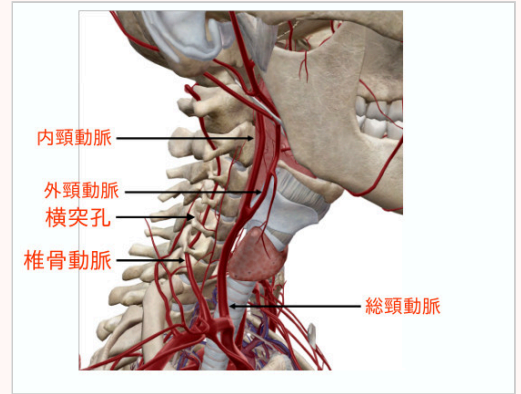


スライド105の図(C3～C7の頸椎)

- C3～C7の頸椎の横突起には ① という穴があり、② が走る。
★★

- ① おうとつこう 横突孔
② ついでつどうみやく 椎骨動脈

図で、頸椎の横突孔の中を椎骨動脈が通るようすを確認しよう。



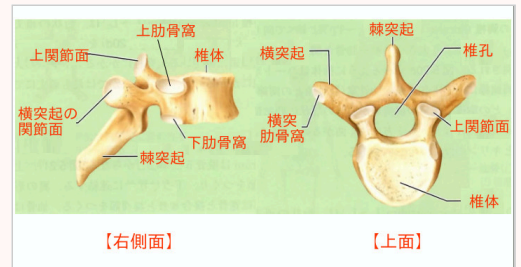
スライド106の図

胸椎と胸郭

- 胸椎は、他の椎骨にない特徴として ① と関節を作る。その関節面として、椎体に ② と ③ がある。また、胸椎の棘突起は ④ 。

- ① ろっこつ 肋骨
② じょうろっこつか 上肋骨窩
③ かろっこつか 下肋骨窩
④ 長く、尾側に下がる

胸椎は12個(T1～T12)で、肋骨と関節を作るのが特徴。「尾側」は下(おしり)の方向。



スライド107の図(胸椎)

□□□ 籠^{かごじょう}状になっている胸部の骨格を ① といい、
16 ② ・ ③ ・ ④ から構成される。

★

重要

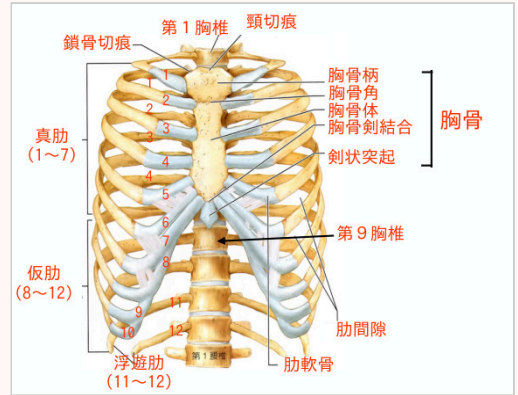
① 胸郭

② 胸椎12個

③ 肋骨12対

④ 胸骨

図で、前面の胸骨と、背側の胸椎から前へ回りこむ肋骨を確認しよう。



スライド111の図(胸郭)

□□□ No.16の④は、上から ① ・ ② ・ ③ の3
17 つの部分からなる。

★

① 胸骨柄

② 胸骨体

③ 剣状突起

No.16の図で、上から胸骨柄→胸骨体→剣状突起の順になっていることを確認しよう。

□□□ No.17の①の上縁の凹みを ① といい、②
18 にある。①と②が出会って盛り上がったところを
★★★ ③ といい、④ にある。③ は、その下の
⑤ を探すときの目安になる。

① 頸切痕

② 第3胸椎の高さ

③ 胸骨角

④ 第二肋骨の高さ

⑤ 第二肋間

※②の高さは教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。胸骨角はその下の第二肋間を探すときの目安。
No.16の図で位置を確認しよう。

□□□ No.17の②と③との結合を ① といい、②
19 にある。胸骨は ③ で ④ と連絡している。ま
★★★ た、胸骨は骨髓のサンプルを採りやすく、⑤ が
行われる。

① 胸骨剣結合

② 第9胸椎の高さ

③ 鎖骨切痕

④ 鎖骨

⑤ 胸骨穿刺

鎖骨は、上肢帯のところでまた出てくる(No.45)。No.16の図で位置を確認しよう。

- 第1～7肋骨は ① を介して胸骨につき、これを
 20 ② という。第8～12肋骨は胸骨に直接つかず、
 ★★ これを ③ という。

- ① 肋軟骨
ろくなんこつ
 ② 真肋
しんろく
 ③ 仮肋
かりろく

12対の肋骨は、背側で椎骨と関節を作る。No.16の図の左側で、**真肋**(1～7)と**仮肋**(8～12)の範囲を確認しよう。

- 第8～12肋骨のうち、① はまったく胸骨につかず、② という。それ以外の ③ は、④ を介して胸骨につく。

- ① 第11～12肋骨
ふゆうろく
 ② 浮遊肋
 ③ 第8～10肋骨
 ④ 上位の肋軟骨

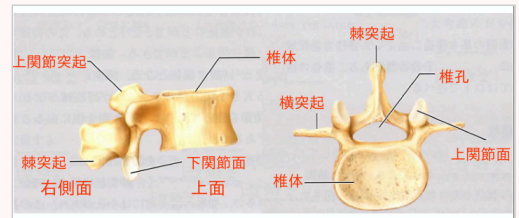
第8～10肋骨は上位の肋軟骨を介してつく。No.16の図の下の方で、**浮遊肋**(11～12)を確認しよう。

腰椎と椎間板ヘルニア

- 腰椎は、① が大きく、椎骨の中で最も ②
 22 で、③ を受け止めている。また、腰椎の棘突起は
 ★★ ④ 。腰椎の椎間板ヘルニアの好発部位は、
 ⑤ (記号では ⑥)である。

- ① 椎体
ついたい
 ② 頑丈
 ③ 体重
 ④ 短い
 ⑤ 第5腰椎と仙骨の間
 ⑥ L5/S1

学習ポイントでは「**椎体が大きく頑丈**」、本文では「**椎骨の中では最も頑丈で、体重を受け止めている**」。腰椎は5個(L1～L5)。



スライド113の図(腰椎)

- No.4の構造は、中心の ① と、それを取り囲む繊維組織からなる。① に含まれる ② の保水
 23 作用により、① は ③ 作用を持つ ④
 ★★ 状態になっている。

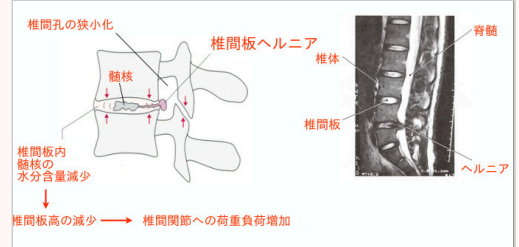
- ① 髄核
ずいかく
 ② プロテオグリカン
 ③ クッション
 ④ ゲル

※②はスライドでは誤記あり。正しい表記で覚える。**髄核**は**クッション作用を持つゲル状態**。No.24の図で**髄核**の位置を確認しよう。

- 加齢に伴ってNo.23の①の ① が低下すると、
 24 ② の高さが減少し、 ③ も狭小化する。さら
 ★★★ に①の柔軟性が低下し、線維成分が加重や運動負
 荷で破綻すると、①が ④ に突出し、 ⑤ をき
 たす。

- ① 水分含量
 ② 椎間板 ついかんばん
 ③ 椎間孔 ついかんこう
 ④ 脊柱管 せきちゅうかん
 ⑤ 椎間板ヘルニア

流れ: 水分含量が低下→椎間板の高さが減少し、椎間孔も狭小化する→(柔軟性の低下・線維成分の破綻)→脊柱管に突出→椎間板ヘルニア。図の左はしくみ、右は実際の画像で、どちらもヘルニアの部分が表示されている。



スライド115の図

仙骨・尾骨

- 脊柱で腰椎の下に続く骨は ① で、 ② した
 25 ものである。そのさらに下には ③ が続く。
 ★ ① は外側部で、骨盤を構成する ④ と
 ⑤ を作る。

- ① 仙骨 せんこつ
 ② 椎骨5個が融合 びこつ
 ③ 尾骨 びこつ
 ④ 腸骨 ちようこつ
 ⑤ 仙腸関節 せんちようかんせつ

図は骨盤。中央の仙骨が、左右の腸骨と仙腸関節でつながっている。

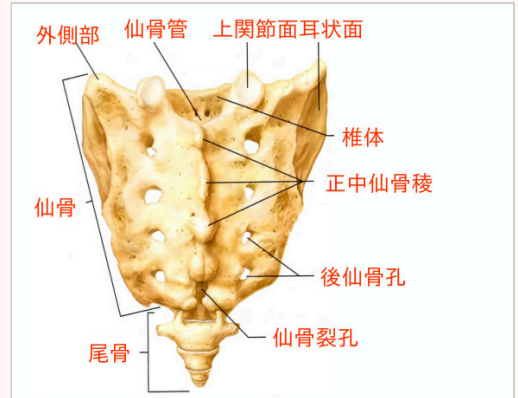


スライド117(動画)の画面:骨盤

- No.25の①の ① は、仙椎の棘突起が癒合して
 26 できたものである。また、脊柱管の延長である ②
 ★★ は、③ となって終わる。

- ① 正中仙骨稜
 ② 仙骨管
 ③ 仙骨裂孔

図は仙骨を後ろから見たところ。



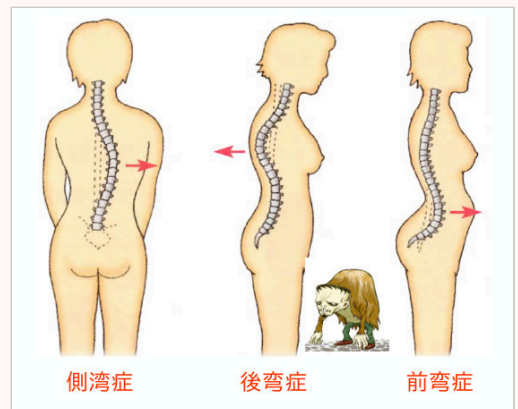
スライド116の図(仙骨)

脊柱の異常

- 若年者に多く、① で見られる脊柱の異常を
 27 ② という。高齢者の腰曲がりには ③ で、「
 ★★ ④」ともいう。腹筋が弱く肥満傾向の人に見ら
 れ、殿部が後ろに持ち上がったように見えるものは
⑤ で、⑥ で見られる。

- ① 主に胸椎
 ② 側湾症
 ③ 後弯症
 ④ せむし
 ⑤ 前弯症
 ⑥ 腰椎

※一般的な教科書では「側弯症」と書くが、試験はスライドどおり「側湾症」。図の左から側湾症・後弯症・前弯症。赤い矢印で、どちらに曲がっているかを確認しよう。



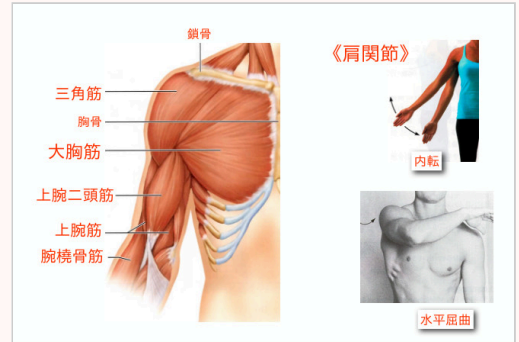
スライド118の図

体幹腹側の筋

- 体幹腹側の筋で、肩の内転と水平屈曲に作用する筋
 28 を ① という。① は、② ・ ③ ・
 ★★ ④ から起こり、⑤ に停止する。

- ① ^{だいきょうきん}大胸筋
 ② ^{さこつ}鎖骨
 ③ ^{きょうこつ}胸骨
 ④ ^{ろくなんこつ}第1～6肋軟骨
 ⑤ 上腕骨の近位端

大胸筋は鎖骨・胸骨・第1～6肋軟骨から起こり、上腕骨の近位端に停止する。図の右の写真で、肩の内転と水平屈曲の動きを確認しよう。



スライド121の図

- No.28の筋は、肩関節の内転・水平屈曲のほか、
 29 ① にも働く。
 ★★

- ① ^{ないせん}内旋

動画のスライド(肩の内旋)で、働く筋の1つとして挙げられている。

□□□ 肋間筋群は深在性の筋である。外層の ① は、前
30 から見ると ② に走る筋で、③ 時に胸郭を
★★★ ④ する。① と直角に交わる内層の ⑤
は、胸郭を ⑥ させ、息を吐かせる。

① がいうっかんきん
外肋間筋

② **外上方から内下方**

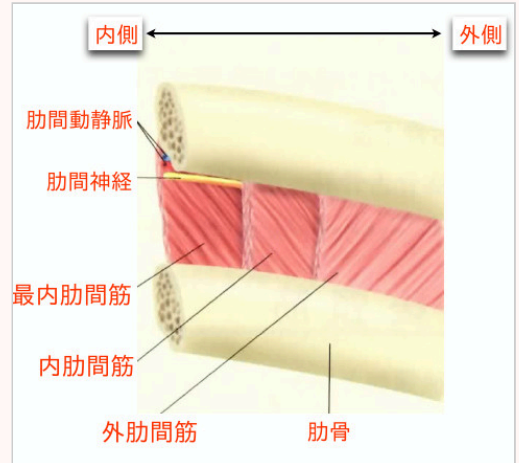
③ きゅうき
吸気

④ **拳上**

⑤ ないいうっかんきん
内肋間筋

⑥ **下降**

外肋間筋は吸気時に胸郭を拳上する。内肋間筋は胸郭を下降させ、息を吐かせる(まとめ表の注では「胸郭の抑制」)。図で、2つの筋の線維の向きが直角に交わっていることを確認しよう。



スライド125の図(肋間筋)

□□□ 腹壁の筋群は、体幹を強化し、腹腔内臓を保護して
31 いる。このうち、側腹部の表層を ① 筋を ②
★★★ 、その下層で ③ 筋を ④ という。

① **内側前下方に走る**

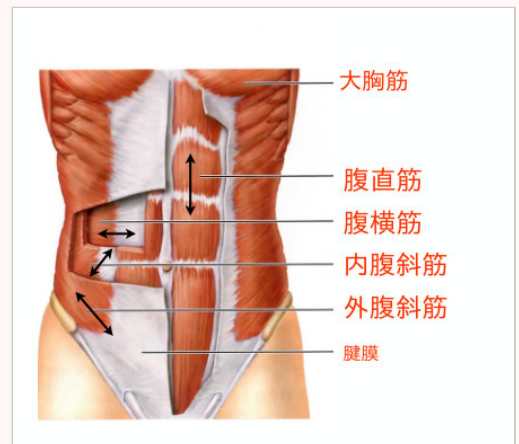
② がいふくしゃきん
外腹斜筋

③ **外腹斜筋と直交するように走る**

④ ないふくしゃきん
内腹斜筋

外腹斜筋は第5～12肋骨から起始し、腸骨稜に停止する。

内腹斜筋は腸骨から起始し、第10～12肋骨に停止する。



スライド128の図(腹壁の筋)

- 腹部の前面を縦に走る筋を ① といい、②
 32 から起始し、③ に達する。腹壁の ④ にあ
 ★★ り、腹壁を横切るように走る筋を ⑤ という。

- ① 腹直筋
ふくちよくさん
 ② 胸郭
きょうかく
 ③ 恥骨
ちこつ
 ④ 最深層
ふくおうきん
 ⑤ 腹横筋

スライドの文は「胸郭から起始し、恥骨に達する」。※①の
 起始・停止の書き方は一般的な教科書と異なるが、試験は
 スライドどおり。腹横筋は、下位肋骨と腸骨から起始し、恥
 骨に停止する。No.31の図で4つの筋を確認しよう。

- No.31の②の筋には、①・②・③と
 33 いう3つの作用がある。④の筋の働きは、②の筋と
 ★ ④である。

- ① 脊柱を前屈させる
 ② 体幹を側屈させる
 ③ 回旋させる
 ④ 同様(前屈・側屈・回旋)

外腹斜筋と内腹斜筋は、走る方向が直交している
 (No.31)。

- No.32の①の筋は ①。⑤の筋は、腹壁を内側に
 34 押し込むことにより、②・③に作用する。
 ★★

- ① 脊柱を前屈させる
こき
 ② 呼吸
はいべんじ
 ③ 排便時

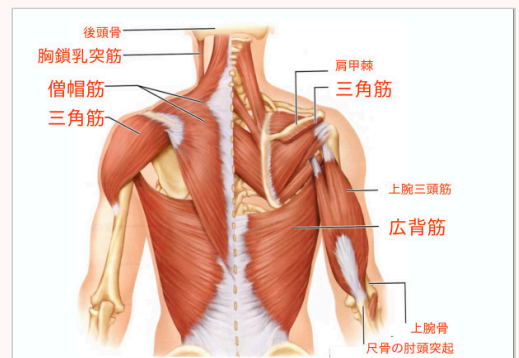
まとめ表の注では、腹横筋は「腹壁の圧迫」と書かれてい
 る。

体幹背側の筋

- 脊柱下部から腸骨に起始し、肩関節の内転と伸展の
 35 両方に働く体幹背側の筋を ① といい、②。
 ★★ ① は、肩関節の内転・伸展のほか、③・
 ④にも働く。

- ① 広背筋
こうはいきん
 ② 下背部を覆う
ないせん
 ③ 内旋
すいへいしんてん
 ④ 水平伸展

広背筋は上腕骨近位部に停止する。※まとめ表(No.44)
 には③④の作用は書かれていないが、本文の説明にある
 ので覚えておく。



スライド133の図(体幹背側の筋)

□□□ 後頭部から頸椎・胸椎を起始とする体幹背側の筋を

36 ① といい、 ② に存在する。 ① は、

★★ ③ ・ ④ ・ ⑤ 時に作用する。

① そうぼうきん 僧帽筋

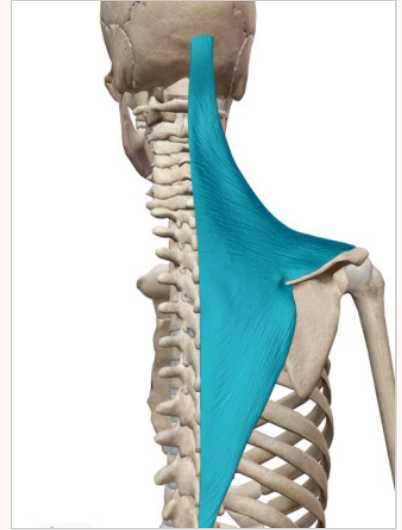
② 後頭部から上背部の浅層

③ 頭の後屈

④ 肩甲骨の挙上

⑤ 肩甲骨の内転

僧帽筋は、肩甲棘と鎖骨に停止する。



スライド138(動画)の画面:青い部分が僧帽筋

□□□ 体幹背側の筋のうち、肉厚なので ① によく用い

37 られる筋を ② という。 ② は、 ③ を作っ

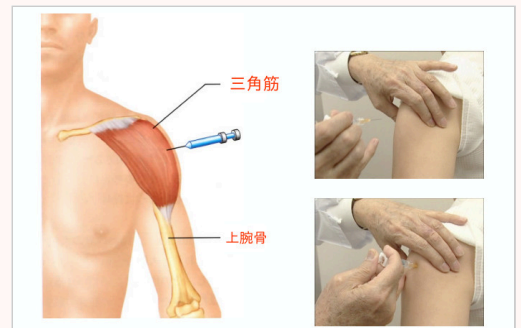
★ ている。

① 筋肉内注射(筋注)

② さんかくきん 三角筋

③ 肩の丸み

図で、肩の外側の三角筋に注射するようすを確認しよう。



スライド144の図

□□□ No.37の筋は、肩関節の ① ・ ② ・ ③
38 ・ ④ ・ ⑤ に作用する。
★

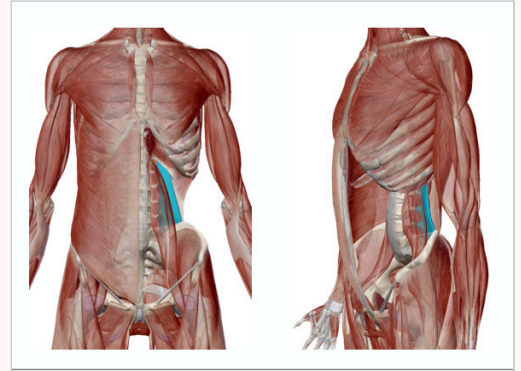
- ① 外転
- ② 屈曲
- ③ 伸展
- ④ 水平屈曲
- ⑤ 水平伸展

三角筋は、肩甲棘から鎖骨より起始し、上腕骨近位部に停止する。No.44のまとめ表では、この筋は**内転以外のすべて**に○がついている。

□□□ 上位の腰椎に停止する体幹背側の筋を ① とい
39 い、② より起始する。① は ③ を構成
★★ し、左右どちらかが働くと、脊柱は ④ 。

- ① 腰方形筋 ようほうけいきん
- ② 腸骨稜 ちようこつりよう
- ③ 後腹壁の一部
- ④ その方向に曲がる(側屈)

腰方形筋は腸骨稜より起始し、上位の腰椎に停止する。図で、腰の部分にある**腰方形筋**を確認しよう。

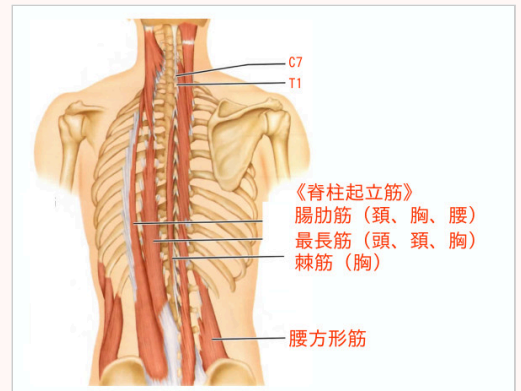


スライド146の図: 青い部分が**腰方形筋**

□□□ 背中の深層にある筋群を ① といい、脊柱を背方
40 へ ② させる。
★
重要

- ① 脊柱起立筋 せきちゅうきりつじん
- ② 伸展

スライドの文は「**脊柱起立筋**: 背中の深層にあり、**脊柱を背方へ伸展させる**」。図で、**脊柱起立筋**の3つの筋と、**腰方形筋**の位置を確認しよう。



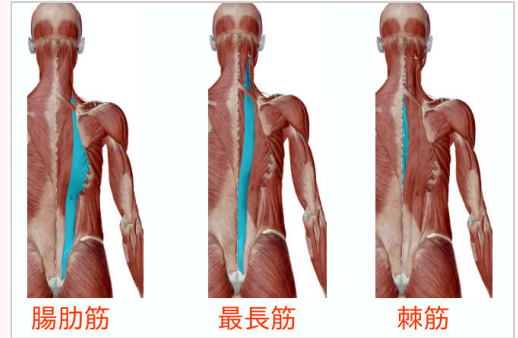
スライド145の図

□□□ No.40の筋群は、外側から順に ① ② ・ ③ の3つの筋で構成される。

★★★

- ① 腸肋筋 (頸・胸・腰)
 さいちようきん
 ② 最長筋 (頭・頸・胸)
 きよくきん
 ③ 棘筋 (胸)

図の青い部分が、それぞれの筋。左から腸肋筋・最長筋・棘筋で、だんだん背骨に近くなる。



スライド147の図

体幹部の筋肉まとめ

□□□ まとめ表では、脊柱の屈曲には ① ② ・ ③ が、側方屈曲には ① ③ ・ ④ が働く。

★★★

- がいふくしゃきん
 ① 外腹斜筋
 ふくちよくきん
 ② 腹直筋
 ないふくしゃきん
 ③ 内腹斜筋
 ようほうけいきん
 ④ 腰方形筋

スライド149のまとめ表(脊柱の動き)より。①と③の2つの筋は、屈曲・側方屈曲・回旋のすべてに働く。

□□□ まとめ表では、脊柱の回旋には ① ② が働く。伸展には ③ ④ ・ ⑤ が働き、この3つをまとめて ⑥ という。

★★

- ① 外腹斜筋
 ② 内腹斜筋
 ちようろくきん
 ③ 腸肋筋
 さいちようきん
 ④ 最長筋
 きよくきん
 ⑤ 棘筋
 せきちゆうきりつきん
 ⑥ 脊柱起立筋

伸展に働く3つの筋は、No.40の図で位置を確認しよう。

□□□ まとめ表では、肩関節の屈曲には ① 、伸展には ② ・ ① 、水平伸展には ① 、水平屈曲には ③ ・ ① 、外転には ① 、内転には ③ ・ ② が働く。

★★★

- さんかくきん
 ① 三角筋
 こうはいきん
 ② 広背筋
 だいきようきん
 ③ 大胸筋

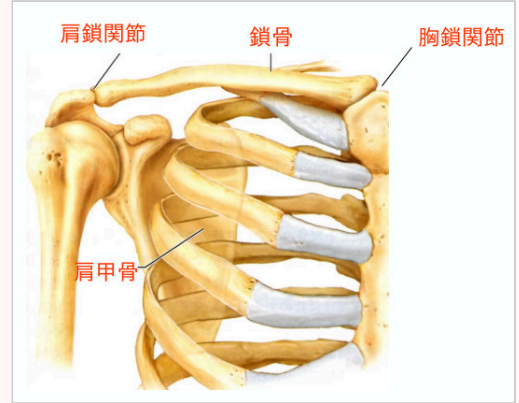
※まとめ表とNo.35の筋の本文の説明では、一部の作用の記載が異なる(本文の内容も覚えておく)。※本文では広背筋も水平伸展に働く。

上肢帯(肩甲骨・鎖骨)

- 上肢を体幹につなぐ骨格を ① ②
 45 と ③ の2つの骨で構成される。
 ★

- ① 上肢帯
 ② 肩甲骨
 ③ 鎖骨

図で、背中側にある**肩甲骨**と、前側にある**鎖骨**を確認しよう。



スライド153の図

- No.45の③の骨が ① と接してつくる関節を
 46 ② という。また、 ③ とNo.45の③の骨がつ
 ★★ くる関節を ④ という。

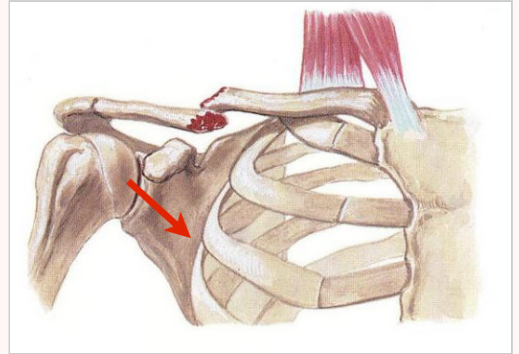
- ① 胸骨柄
 ② 胸鎖関節
 ③ 肩甲骨の肩峰
 ④ 肩鎖関節

胸鎖関節は鎖骨が胸骨柄と接する関節。胸骨柄は胸骨の最上部(No.17)、肩峰は肩甲骨の外側の端(No.48)。関節の名前は、つながる2つの骨から(胸鎖関節=胸骨と鎖骨、肩鎖関節=肩甲骨と鎖骨)。No.45の図で位置を確認しよう。

□□□ 鎖骨の骨折は、① が最も多い。鎖骨を骨折する
 47 と ② ので、肩は ③。
 ★

- ① 中央部
 ② 肩の支えが無くなる
 ③ 内側に落ちる

※①の表現は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

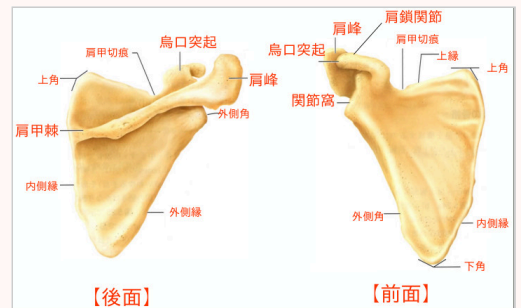


スライド154の図(鎖骨骨折)

□□□ 肩甲骨の後面にある隆起を ① といい、これを辿
 48 っていくと ② になる。② には、鎖骨と連絡
 ★★ する関節(No.46の④)がある。また、③ には筋
 が付着する。

- ① 肩甲棘 けんこうきょく
 ② 肩峰 けんぼう
 ③ 烏口突起 うこうとっき

図の左が後面、右が前面。



スライド155の図(肩甲骨)

□□□ 肩甲骨は、① で上腕骨と関節を形成している。
 49 ① は浅いので ② に富むが、③ しや
 ★ すい。

- ① 関節窩 かんせつか
 ② 柔軟性 なんせうせい
 ③ 脱臼 だつきゅう

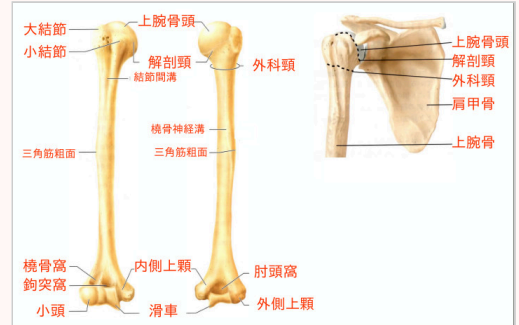
スライドの文は「この関節窩は浅いので柔軟性に富むが、脱臼しやすい」。No.48の図の右(前面)で、関節窩の位置を確認しよう。

上腕骨

- 上腕骨の近位端で、No.49の①と接する部分を
 50 □①□、そのすぐ下方にある浅い凹みを□②□と
 ★★★ いう。筋が付着する□③□と□④□も入れた下方
 の部分を□⑤□といい、骨折がよく起こる。

- ① 上腕骨頭
 ② 解剖頸
 ③ 大結節
 ④ 小結節
 ⑤ 外科頸

「頸」は、くびれた部分のこと。図で解剖頸と外科頸の位置の違いを確認しよう。

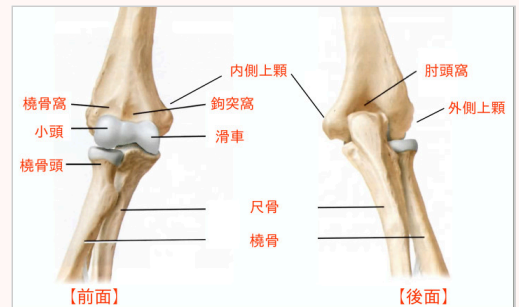


スライド156の図(上腕骨)

- 上腕骨の遠位端の外側では、□①□で□②□の
 51 骨頭と関節を形成する。前腕の□③□には、
 ★★ □④□という凹みにその骨頭が収納される。

- ① 小頭
 ② 橈骨
 ③ 屈曲時
 ④ 橈骨窩

小頭は橈骨の橈骨頭と関節を形成する。図の左が前面、右が後面。



スライド158の図(肘の骨)

□□□ 上腕骨の遠位端の内側では、**①**で**②**と関
 52 節を形成する。前腕の**③**には、**④**という凹
 ★★★ みに**②**の**⑤**が収納される。また、上腕骨を
 背面から見ると、前腕の**⑥**に**②**の
⑦が入り込む凹みがあり、これを**⑧**とい
 う。

- ① かつしゃ 滑車
 ② しゃっこつ 尺骨
 ③ きよくじ 屈曲時
 ④ こうとつか 鉤状窩(こうとつか)
 ⑤ こうじょうとつき 鉤状突起
 ⑥ ちゅうどう 伸展時
 ⑦ ちゅうとうか 肘頭
 ⑧ ちゅうとうか 肘頭窩

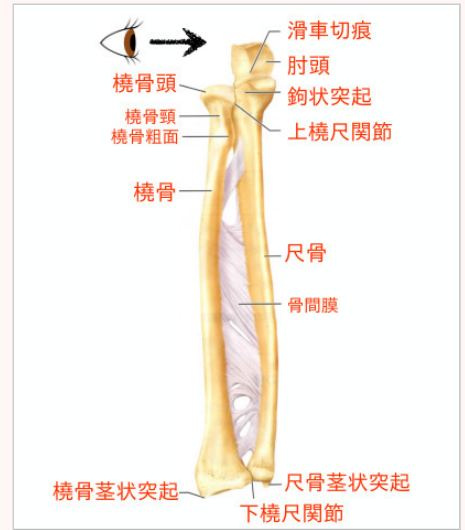
整理: 前腕の**屈曲時**は**鉤状突起**が収納される(**鉤状窩**)、
伸展時は**肘頭**が入り込む(**肘頭窩**)。鉤状突起と肘頭は、
 どちらも**尺骨**の一部(No.54)。No.51の図で位置を確認し
 よう。

前腕の骨(橈骨・尺骨)

□□□ 前腕は、外側(親指側)の**①**と、内側(小指側)
 53 の**②**の2本の骨からなる。2本の骨は、**③**
 ★★ で**④**を形成して接している。また、全長にわたり
⑤で結ばれている。

- ① とうこつ 橈骨
 ② しゃっこつ 尺骨
 ③ きよくじ 近位と遠位
 ④ とうしゃくかんせつ 橈尺関節(上橈尺関節・下橈尺関節)
 ⑤ こつかんまく 骨間膜

図で、**上橈尺関節**・**下橈尺関節**と**骨間膜**の位置を確認し
 よう。



スライド159の図(前腕の骨)

- No.53の①の近位端の ① は、上腕骨の小頭と
 54 関節をつくる。②は近位端で ② を作り、
 ★★ ② と ③ で上腕骨の滑車を受け止めている。このくぼみを ④ という。

- ① とうこつとう 橈骨頭
 ② ちゅうとう 肘頭
 ③ とうじょうとつき 鉤状突起
 ④ かっしやせつこん 滑車切痕

図は、**尺骨**の近位端を拡大したもの。



スライド159の図(右上の拡大図)

- 尺骨で橈骨を受け止めているくぼみを ① とい
 55 い、 ② をつくる。
 ★★

- ① とうこつせつこん 橈骨切痕
 ② しょうとうしやくかんせつ 上橈尺関節

No.54の図とNo.53の図で位置を確認しよう。

- 上腕骨の遠位部で外から触れる2つの突起は、
 56 ① と ② である。前腕の2本の骨の遠位端
 ★★ には、どちらも外から触れる ③ がある。前腕の骨
 のうち、高齢者の骨折が起こりやすいのは ④ で
 ある。

- ① ないそくじょうか 内側上顆
 ② がいそくじょうか 外側上顆
 ③ けいじょうとつき 茎状突起 (橈骨茎状突起・尺骨茎状突起)
 ④ とうこつえんいたん 橈骨遠位端

内側上顆・外側上顆はNo.51の図、**茎状突起**はNo.53の図で確認しよう。



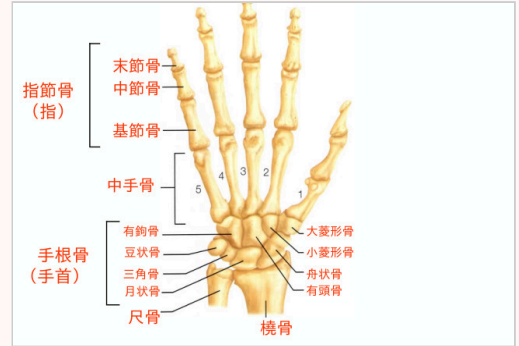
写真: **橈骨遠位端**の骨折のX線写真(白い丸・黒い丸の部分) 出典:Wikimedia Commons (Ashish j29 / CC BY 3.0)

手の骨格と関節

- 手の骨格は、近位から順に (C)・
 57 (M)・ (P) からなる。
 ★

- ① しゅこんこつ 手根骨
 ② ちゅうしゅこつ 中手骨
 ③ しせつこつ 指節骨

図は、右手を手のひら側から見たところ。



スライド162の図(手の骨格)

- No.57の①は の骨からなり、 を構成
 58 する。②は を形作り、手を握ると がわ
 ★★ かる。③は を構成する。

- ① 4個ずつ2列の計8個
 ② 手首
 ③ 手掌
 ④ 中手骨の骨頭
 ⑤ 指

手掌は、手のひらのこと。No.57の図で、それぞれの骨の範囲を確認しよう。

- 母指以外の指は (近位から ・
 59 ・)、母指は (と
 ★) からなる。

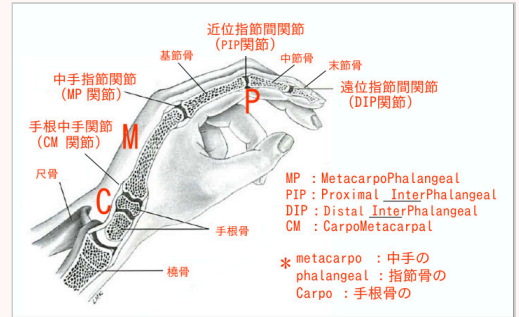
- ① 3節構造
 ② きせつ 基節
 ③ ちゅうせつ 中節
 ④ まつせつ 末節
 ⑤ 2節構造

母指には中節がない。No.57の図で確認しよう。

- 手根骨と中手骨の間の関節を ①、中手骨と指
 60 節骨の間の関節を ② という。母指以外の指で
 ★★★ は、② より遠位に、近位から順に ③ と
④ がある。

- ① しゅこんちゅうしゅかんせつ
手根中手関節 (CM関節)
 ちゅうしゅしせつかんせつ
 ② **中手指節関節 (MP関節)**
 さんいしせつかんかんせつ
 ③ **近位指節間関節 (PIP関節)**
 えんいしせつかんかんせつ
 ④ **遠位指節間関節 (DIP関節)**

略称は、つながる骨の記号 (C・M・P) から。



スライド163の図 (手の関節)

- No.60の③・④の関節の略称の最初の文字は、③が
 61 ①、④が ② を表す。略称の2番目の文字
 ★★ (I) は、どちらも ③ を表す。

- ① **Proximal (近位)**
 ② **Distal (遠位)**
 ③ **Inter (InterPhalangeal)**

略称は、③が**PIP関節**、④が**DIP関節**。Phalangealは「指節骨の」という意味 (スライドより)。